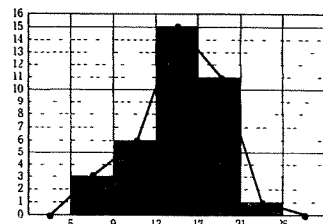


《国 語》

- 一 問一 ①おもむき ②ぎわ 問二. ③イ ④エ 問三 I ア II エ 問四. ア
 問五 ⅰ ことさら客を意識して焚いたもの ⅱ 心づかひ 問六 はじめ 人との おわり いう技
 問七 イ 問八 オ 問九 a 鹿おどし b 自然に流れる c 造型する対象 d 完璧につくり上げた
 幾何学的な
- 二 問一. ①ウ ②エ 問二 ③かちゅう ④ほうむ 問三. ア 問四. 誘うのか。 問五. 変わった自
 問六 オ 問七 ウ 問八 ⅰ 中止 ⅱ イ ⅲ. 辞退 問九. ア 問十 その相手を
- 三 問一 かわくじら 問二. イ 問三 ⅰ ウ ⅱ ア ⅲ. 出さぬが長者になる心なり 問四 ウ
 問五 エ 問六. イ 問七 ア 問八 節約
- 四 問一 ①ア ②イ ③イ 問二 ①エ ②ア ③ウ 問三 オ 問四 ウ
 問五 1, 2, 6, 4, 3, 5

《数 学》

- 1 (1) -20 (2) $-9a^2b^2$ (3) $\sqrt{6}$ (4) $\frac{2}{3}x$
 2 (1) 8000 (2) 2000 (3) $>$ 理由 $\sqrt{5}-2$ は正の数で $\sqrt{15}-4$ は負の数だから。
 3 (1) 10π (2) 3 2 1 (3) 同位角が等しいから。
 4 (1) $\frac{1}{4}$ (2) イ
 5 (1) 右グラフ (2) イ, エ
 6 (1) 5 (2) (ⅰ) 円周角 (ⅱ) 中点連結 (ⅲ) 平行線の錯角 (ⅳ) 2組の角が
 それぞれ等しい (3) $\frac{8}{5}$
 7 (1) $-x+4$ (2) $(a-8, \frac{1}{2}(a-8)^2)$ [別解] $(-a-2, \frac{1}{2}a^2+2a+2)$ (3) 3



《英 語》

- 1 (1) エ (2) ウ (3) イ (4) エ (5) エ (6) ア (7) ウ (8) ウ
 2 (1) イ (2) エ (3) イ (4) ア (5) エ
 3 (1) take (2) free (3) wallet (4) like [別解] love (5) many (6) message (7) touch
 4 (1) ア (2) ア (3) ウ (4) ウ (5) エ (6) ア (7) イ
 5 (1) エ (2) イ (3) ア
 6 (1) イ (2) ウ (3) エ
 7 (1) エ (2) ア (3) イ (4) ウ
 8 ◆ オ × ウ ● イ

問4 P波が伝わってからS波が伝わるまでの時間を初期微動継続時間といい、震源からの距離にほぼ比例する。グラフより、震源からの距離が600 kmの地点での初期微動継続時間は約65秒だとわかるので、震源からの距離が300 kmの地点では、 $65 \times \frac{300}{600} = 32.5$ (秒)となる。したがって、最も近いイが正答となる。

問5 地震発生時刻はグラフより読み取ることができる。グラフでAとBが交わる点の時刻が地震発生時刻となるので、1時25分0秒が正答となる。

《数 学》

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | B | B | C |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| C | ● | ● | ● | □ | □ | ⊙ |

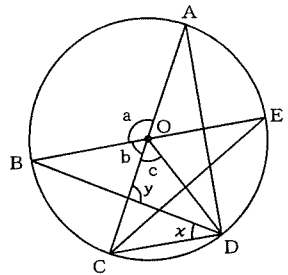
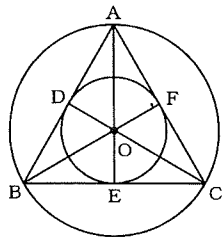
《社 会》=

- 社会の解説は次ページにつづきます。

- 3 問2 うすい塩酸と石灰石の反応で発生する気体は二酸化炭素だから、②にはCO₂が入る。また、反応の前後で原子の種類と数は変化しない。反応後の水素原子(H)と塩素原子(Cl)がそれぞれ2個ずつだから、①には2が入る。
- 問3 ウとオが二酸化炭素の性質である。なお、アはアンモニアや塩素など、イとカはアンモニア、エは酸素の性質である。
- 問4 発生した気体の質量は、反応前の質量から反応後の質量を引くと求められる。(石灰石の質量(g)、発生した気体の質量(g))=(0 5, 0 2), (1 0, 0 4), (1 5, 0 6), (2 0, 0 8), (2 5, 0 8), (3 0, 0 8)となるから、これらの点を取り、石灰石の質量が 2 0 gになるまでは比例の関係で、石灰石の質量が 2 0 g以上になると発生した気体の質量が 0 8 gで一定になるグラフをかけばよい。グラフで折れ曲がった点が過不足なく反応した点である。この実験では、うすい塩酸 50mL と石灰石 2 0 gが過不足なく反応して 0 8 gの気体が発生するということである。
- 問5 ①問4グラフより、0 3 gである。 ②問4グラフより、石灰石の質量が 2 0 g以上のときに発生する気体は 0.8 gである。これは、うすい塩酸 50mL がすべて反応し、うすい塩酸が不足しているためである。
- 問6 うすい塩酸 50mL と石灰石 2.0 gが過不足なく反応するから、うすい塩酸 30mL と過不足なく反応する石灰石は $20 \times \frac{30}{50} = 12$ (g)である。したがって、 $15 - 12 = 03$ (g)の石灰石が反応せずに残る。
- 4 問1 白血球には細菌などを分解するはたらきがあるため、感染症になると白血球の数が増加する傾向がある。
- 問2 イ × 尿素を合成するのは肝臓である。 ウ × 腎臓は消化液をつくったり、消化液を分泌したりしない。 エ × 栄養分を吸収するのは小腸である。 カ × タンパク質(アミノ酸)が分解されるときにアンモニアが生じる。 キ × 肝臓はアルコールを分解する。 ク × リパーゼを合成するのは膵臓である。
- 問4 小腸の柔毛から毛細血管に吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、小腸と肝臓をつなぐ門脈を通して肝臓に送られる。
- 問6 酸素を多く含んだ血液を動脈血、二酸化炭素を多く含んだ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血が流れ、肺動脈には静脈血が流れていることに注意しよう。
- 問7 $52 \times \frac{1}{13} = 4$ (kg) → 4 L
- 5 問3 Bが道管(役割は①)、Dが師管(役割は③)である。
- 問4 茎では、道管が内側、師管が外側を通っているから、イが正答となる。
- 6 問2 高さが10m下がるごとに1 2 hPaずつ加えていくから、標高 800mでは $12 \times \frac{800}{10} = 96$ (hPa)加えればよい。したがって、 $920 + 96 = 1016$ (hPa)が正答となる。
- 問3 まわりより気圧が低いアが低気圧、まわりより気圧が高いイが高気圧である。
- 問4 ウ ○ 上昇気流の生じている場所の1つに低気圧の中心がある。風は気圧が高い方から低い方に向かって吹くから、低気圧の中心には風が吹き込む。このとき、地球の自転の影響を受けて、北半球では反時計回りになる。
- 7 問1 図2で、火山灰の層は泥の層の間に見られる。川を流れてきた泥は海底に堆積するから、海底が正答となる。
- 問2 火山灰の層は同じ時期に堆積したと考えてよいので、火山灰の層の標高を比べると、地層が傾いている方向がわかる。火山灰の層の上面の標高は、A地点で約 14m、B地点で約 14m、C地点で約 10mだから、A地点とB地点の東西方向には傾きがなく、B地点からC地点へ南に低くなるように傾いていることがわかる。
- 問3 問2解説より、現在の火山灰の層の上面の標高の差は約 $14 - 10 = 4$ (m)である。1年に0 1 cmのペースで差ができたとなると、 $4\text{ m} \rightarrow 400\text{ cm}$ の差ができるのにかかる時間は $400 \div 0.1 = 4000$ (年)である。
- 問4 d層ができたのが 4000 年前とすると、d層を含むe層(c層)ができたのもそれと同じ時期である。ふつう、

- (3) 大小2つのさいころの目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り)ある。そのうち条件にあう出方は右表の○印の9通りだから、求める確率は、 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$
- (4) 与式 $= (x - y)^2 - 2^2 = \{(x - y) + 2\} \{(x - y) - 2\} = (x - y + 2)(x - y - 2)$
- 3 (1) n角形の内角の和は $[180^\circ \times (n - 2)]$ だから、正n角形の1つの内角が 135° のとき、 $\frac{180(n - 2)}{n} = 135$ が成り立つ。これを解くと $n = 8$ となる。正八角形の辺の数は8本だから、求める長さは、 $2 \times 8 = 16$ (cm)
- (2) 三角形の内接円の中心は、三角形の3つの辺から等しい距離にある。三角形の内角の二等分線は角をはさむ2つの辺から等しい距離にある点の集まりだから、3つの内角の二等分線の交点が内接円の中心である。したがって、内接円の中心は右図のOである。また、正三角形の内角の二等分線は向かい合う辺と垂直に交わるので、正三角形ABCは、右図のように6つの合同な直角三角形に分けられ、これらの直角三角形は、3辺の比が $1 : 2 : \sqrt{3}$ の直角三角形である。したがって、OA = OB = OCだから、Oは正三角形ABCの外接円の中心でもある。△OADにおいて、OD ⊥ OA = 1 : 2 だから、内接円の半径と外接円の半径の比も $1 : 2$ なので、求める割合は2倍である。
- (3) 右のように作図する。中心角の大きさの比は、対応する弧の長さの比と等しいから、 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 2 : 1$ より、 $\angle a : \angle b = 2 : 1$
 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ だから、 $\angle b = 180^\circ \times \frac{1}{2 + 1} = 60^\circ$
円周角は、同じ弧に対する中心角の半分の大きさだから、
 $\angle x = \angle b \times \frac{1}{2} = 60^\circ \times \frac{1}{2} = 30^\circ$
また、 $\widehat{BC} : \widehat{CD} = 1 : 1$ より、 $\angle b : \angle c = 1 : 1$ だから、 $\angle c = \angle b = 60^\circ$
したがって、OCは二等辺三角形OBDの頂角の二等分線であり、二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するから、 $\angle y = 90^\circ$
- 4 (2) [(相対度数) $= \frac{(\text{その階級の度数})}{(\text{度数の合計})}$] だから、20件以上25件未満の階級の相対度数は、 $\frac{3}{20} = 0.15$
- (3) (ⅰ)から、20件以上25件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ⅱ)から、45件以上50件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ⅲ)から、20件以上25件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
(ⅳ)から、10件以上15件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
以上より、少なくとも4つの階級の度数が1以上増えたことがわかったので、増えたことがわかった階級の度数を1ずつ増やすと、右表のようになる。
(ⅴ)については、最頻値が2つになったことから、最も度数が多い階級が2つになったことがわかる。その2つの階級の階級値が12.5件と17.5件だから、2つの階級は10件以上15件未満の階級と15件以上20件未満の階級とわかる。したがって、右表に入っていない残りの1カ国は15件以上20件未満の階級に含まれる。
以上より、アは6、イは2である。

		小					
		1	2	3	4	5	6
大	1	○		○		○	
	2						
	3	○		○		○	
	4						
	5	○		○		○	
	6						



世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	$5 + 1 = 6$
15 ～ 20	5
20 ～ 25	$3 + 1 = 4$
25 ～ 30	1
30 ～ 35	2
35 ～ 40	1
40 ～ 45	2
45 ～ 50	$0 + 1 = 1$
50 ～ 55	$1 + 1 = 2$
計	$20 + 4 = 24$

数学の解説は次ページにつづきます。